

探究课题：检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质

课前预习：

【实验原理】

- 某种化学试剂能够使生物组织中的有关有机物产生特定的颜色反应。
- 1、糖类中的还原糖（如_____和_____），与_____试剂发生作用，生成_____。
 - 2、蛋白质与_____试剂发生作用，产生_____色反应。
 - 3、脂肪可以被_____染液染成_____色。
- 因此，可以根据与某些化学试剂所产生的颜色反应，检测生物组织中糖类、脂肪和蛋白质。

【实验目的】

- （1）举例说出一些化学试剂能够使生物组织中的有关有机物质产生特定的颜色反应。
- （2）尝试用化学试剂检测几种生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质的存在。

【实验材料】梨匀浆、白萝卜匀浆、豆浆、花生种子、蛋清稀释液等

【试剂】斐林试剂（甲 0.1g/mLNaOH 溶液+乙 0.05g/mLCuSO4）
双缩脲试剂（ A 液 0.1 g/mLNaOH 溶液 B 液 0.01g/mLCuSO4 溶液）
苏丹III染液、体积分数为 50%的酒精、蒸馏水

【仪器和用具】试管、试管架、试管夹、滴管、烧杯、量筒、酒精灯、三脚架、石棉网、火柴、显微镜、载玻片、盖玻片、双面刀片、毛笔、吸水纸等。

【实验步骤】

- 1、还原糖的检测与观察
 - （1）向试管中注入 2mL 待测组织样液；
 - （2）向试管中注入 1ml_____试剂（甲液和乙液等量混合后再注入）
 - （3）将试管放入盛有_____℃温水的大烧杯中，加热约 2 分钟。
 - （4）观察试管中溶液的颜色变化，记录入表格。
- 2、蛋白质的检测和观察
 - （1）向试管中注入 2mL 待测组织样液；
 - （2）向试管内注入_____ 1ml，摇匀。
 - （3）向试管内注入_____ 4 滴，摇匀。
 - （4）观察试管中出现的颜色变化，记录入表格。
- 3、脂肪检测与观察
 - （1）取材
 - （2）切片
 - （3）制片：选取最薄的切片放在载玻片中央，在花生子叶薄片上滴 2-3 滴_____ 染液，染色 3min；用吸水纸吸去染液，再滴加 1-2 滴体积分数为 50%的 _____ 溶液，吸去浮色。吸去薄片周围的酒精，滴一滴蒸馏水，盖上盖玻片，制成临时装片。
 - （4）观察：在_____倍显微镜下寻找花生子叶薄片的最薄处，将这部分移到视野中央，将物象调清楚后，换_____倍显微镜观察。

（5）实验现象：_____。

【实验操作】2 人一组，合作完成

【实验记录】选择适宜实验材料，完成实验

成分 待测样品	还原糖		蛋白质		脂肪	
	预期 结果	实验 结果	预期 结果	实验 结果	预期 结果	实 验 结 果
梨匀浆						
白萝卜匀浆						
豆浆						
花生种子						
蛋清稀释液						

【讨论交流】

1、你的预测与实测结果是否一致？产生差异的原因是什么？

2、如何比较不同材料中同一种化合物含量的差别？

3、小组间交流实验结果，对我们选择食物有什么启发？

【评价反思】请你对本节课的学习情况进行自我评价

学案完成	
实验操作	
小组交流汇报	
知识掌握	
不足或困惑	
其他	